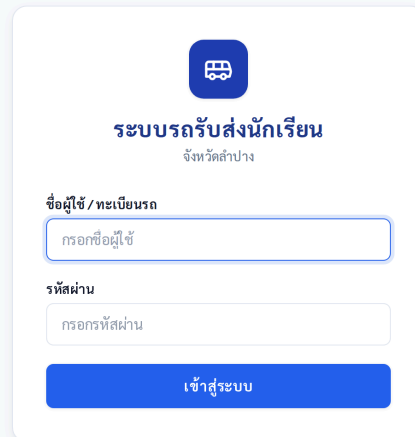


1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://schoolbuslampang.com> → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอกชื่อผู้ใช้ของบัญชีส่วนกลาง ที่ช่อง "ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ"
3. กรอกรหัสผ่าน
4. กด เข้าสู่ระบบ





ระบบรถรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

รหัสผ่าน

© ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป)



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

🛡️ ระบบกำกับความปลอดภัยรองรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าได้แล้วระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ

ข้อควรรู้เรื่องรหัสผ่าน:

- บัญชีที่ย้ายมาจากระบบเดิม รหัสเริ่มต้น (ถ้าไม่ได้กำหนดอื่น) คือ **1234** — ใช้ได้ครั้งแรกเท่านั้น แล้วระบบบังคับเปลี่ยน
- ถ้าบัญชีต้องเปลี่ยนรหัส (must_change_password) ระบบพาไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน ทันที และใช้เมนูอื่นไม่ได้ จนเปลี่ยนสำเร็จ (เข้าหน้าอื่นจะขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
- กฎรหัสผ่านใหม่: ยาว **8–128** ตัว, ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย (**12345678** , **password**), ห้ามอักขระเดียวซ้ำ (**aaaaaaaa**)

เปลี่ยนรหัสผ่าน
กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นก่อนใช้งานระบบ

รหัสผ่านปัจจุบัน

รหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" → ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านผิด (หรือบัญชีถูกปิด)
- ขึ้น "มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้" → พยายามถี่เกินไป รอ ~15 นาที (ล็อกชั่วคราว ไม่ใช่ปิดถาวร)
- ตั้งรหัสไม่ผ่าน → อ่านข้อความเตือน เช่น "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" หรือ "รหัสผ่านนี้คาดเดาง่ายเกินไป"
- ลืมรหัสผ่าน: ไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" และบัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ต หลังรีเซ็ตระบบบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ (เปลี่ยนรหัสเองได้ถ้ารู้รหัสเดิม)

งานที่ 2 — ภาพรวมจังหวัด (Dashboard)

ใช้เมื่อ: คูสถานการณ์ทั้งจังหวัดในทีเดียว (งานประจำวัน)

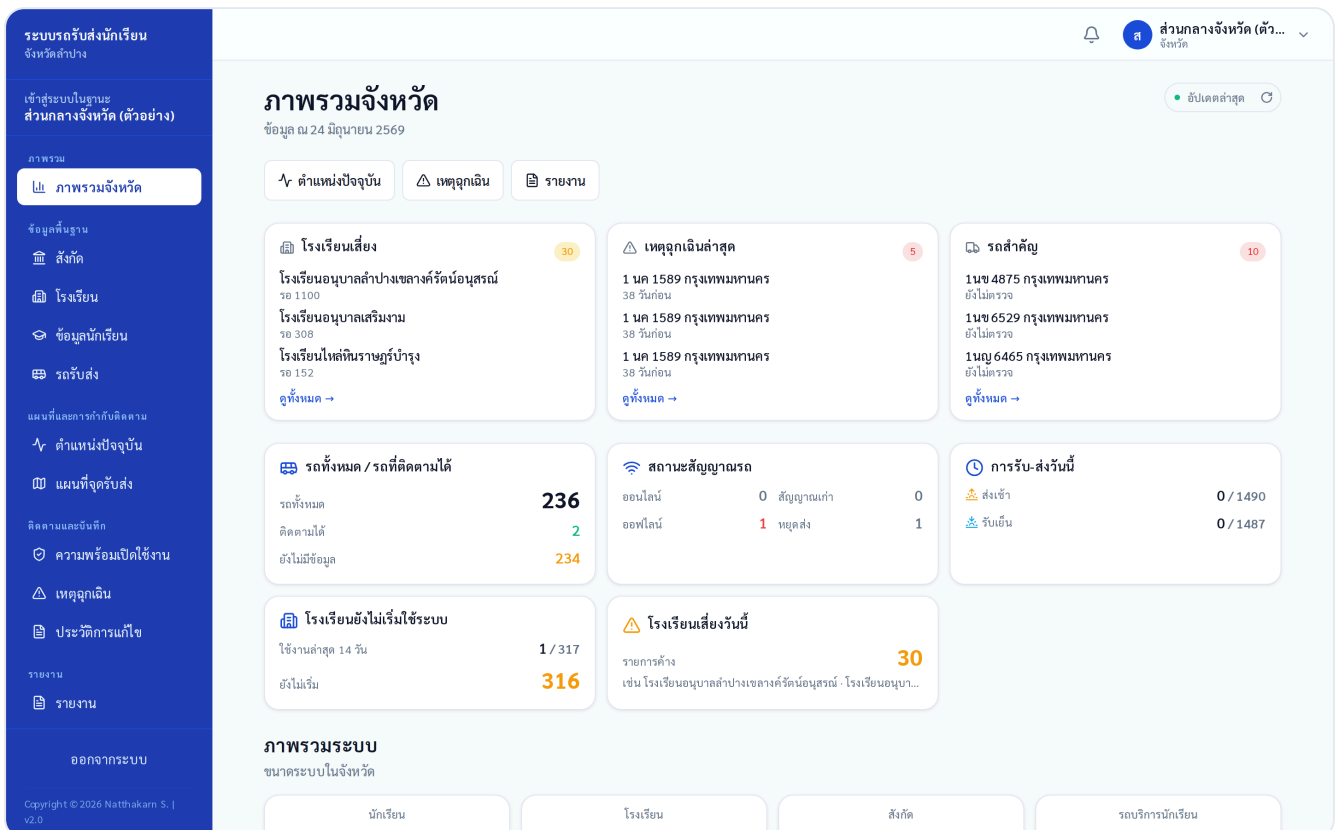
ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบ → ระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ

2. อ่านการ์ดและ KPI ภาพรวม (หน้านี้อัปเดตอัตโนมัติทุก 30 วินาที มีป้ายเวลาอัปเดตล่าสุด + ปุ่มรีเฟรชด้วยมือ)
3. กดการ์ดเตือนเพื่อเลื่อนไปดูรายละเอียด หรือใช้ปุ่มลัด "ตำแหน่งปัจจุบัน" / "เหตุฉุกเฉิน" / "รายงาน"

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ:

- การ์ดผู้บริหาร 5 ใบ: (1) "รถทั้งหมด / รถที่ติดตามได้" (2) "สถานะสัญญาณรถ" (ออนไลน์/สัญญาณเก่า/ออฟไลน์/หยุดส่ง) (3) "การรับ-ส่งวันนี้" (ส่งเข้า/รับเย็น ทำแล้ว/ทั้งหมด) (4) "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" (ไม่มีการใช้งานใน 14 วันล่าสุด) (5) "โรงเรียนเสี่ยงวันนี้"
- แผงเตือนผู้บริหาร (Executive Attention Panel) — ปรากฏเมื่อมีปัญหา มีการ์ด "โรงเรียนเสี่ยง", "เหตุฉุกเฉินล่าสุด", "รถสำคัญ" กดแล้วเลื่อนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ภาพรวมระบบ — ยอดรวม นักเรียน / โรงเรียน / สังกัด / รถบริการนักเรียน
- ผลการดำเนินการวันนี้ — แถบความคืบหน้ารอบเช้า/เย็น (ทำแล้ว/ทั้งหมด/รอ/ลา + KPI %)
- โรงเรียนเสี่ยง — รายชื่อโรงเรียนที่ยังเช็คไม่ครบ
- สรุปรายสังกัด — KPI เข้า/เย็น + จำนวนเหตุฉุกเฉินต่อสังกัด
- เหตุฉุกเฉินล่าสุด — 5 รายการล่าสุด
- รถสำคัญต้องติดตาม — 10 อันดับแรกเรียงตามคะแนนความเสี่ยง
- สรุปผู้บริหาร — สรุปเป็นข้อ ๆ



ภาพ: แดชบอร์ดภาพรวมจังหวัด

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นการ์ด KPI ครบ และตัวเลขอัปเดตล่าสุดภายใน 30 วินาที

△ ข้อควรระวัง:

- "รถสำคัญต้องติดตาม" คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง: ไม่ผ่านตรวจ +100, ยังไม่ตรวจ +80, ต้องแก้ไข +60, ประกันหมด +50, ไม่มีข้อมูลประกัน +40, ประกันใกล้หมด (<30 วัน) +20 — นับเฉพาะรถที่มีนักเรียน ≥ 1 คน และ ไม่แสดงเบอร์โทร
- "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" = ไม่มีการบันทึกสถานะเลยใน 14 วันล่าสุด
- ตัวเลขรถมี 2 ความหมาย: "รถทั้งหมด" (ทุกคันในระบบ) vs "รถบริการนักเรียน" (นับจากรายชื่อในรถ) — เป็นคนละตัวเลขโดยตั้งใจ

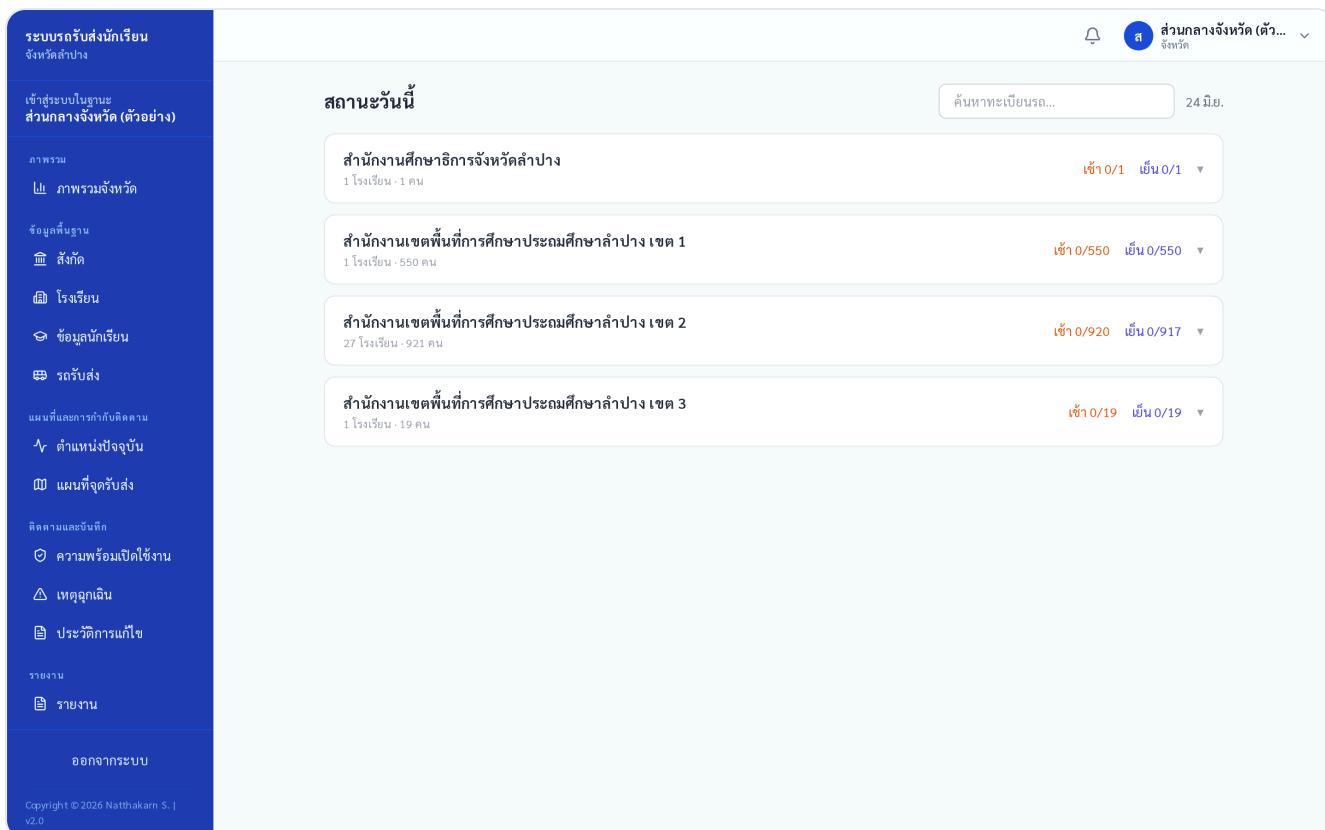
งานที่ 3 — ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)

ใช้เมื่อ: ต้องการเจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน

ขั้นตอน:

1. พิมพ์ URL <https://schoolbuslampang.com/province/status> (หน้านี้ ไม่มีลิงก์ในเมนู)
2. กดขยายแต่ละระดับเพื่อเจาะลึก: สังกัด → โรงเรียน → รถ → นักเรียน
3. ใช้ช่องค้นหาเบียร์รถเพื่อหาเร็วขึ้น

สิ่งที่เห็น: โครงสร้างต้นไม้ขยายได้ 3 ระดับ บอก "ทำแล้ว/ทั้งหมด" รอบเข้า-เย็นในแต่ละระดับ และเวลาที่เช็ค (✓ เวลา) ของนักเรียนรายคน

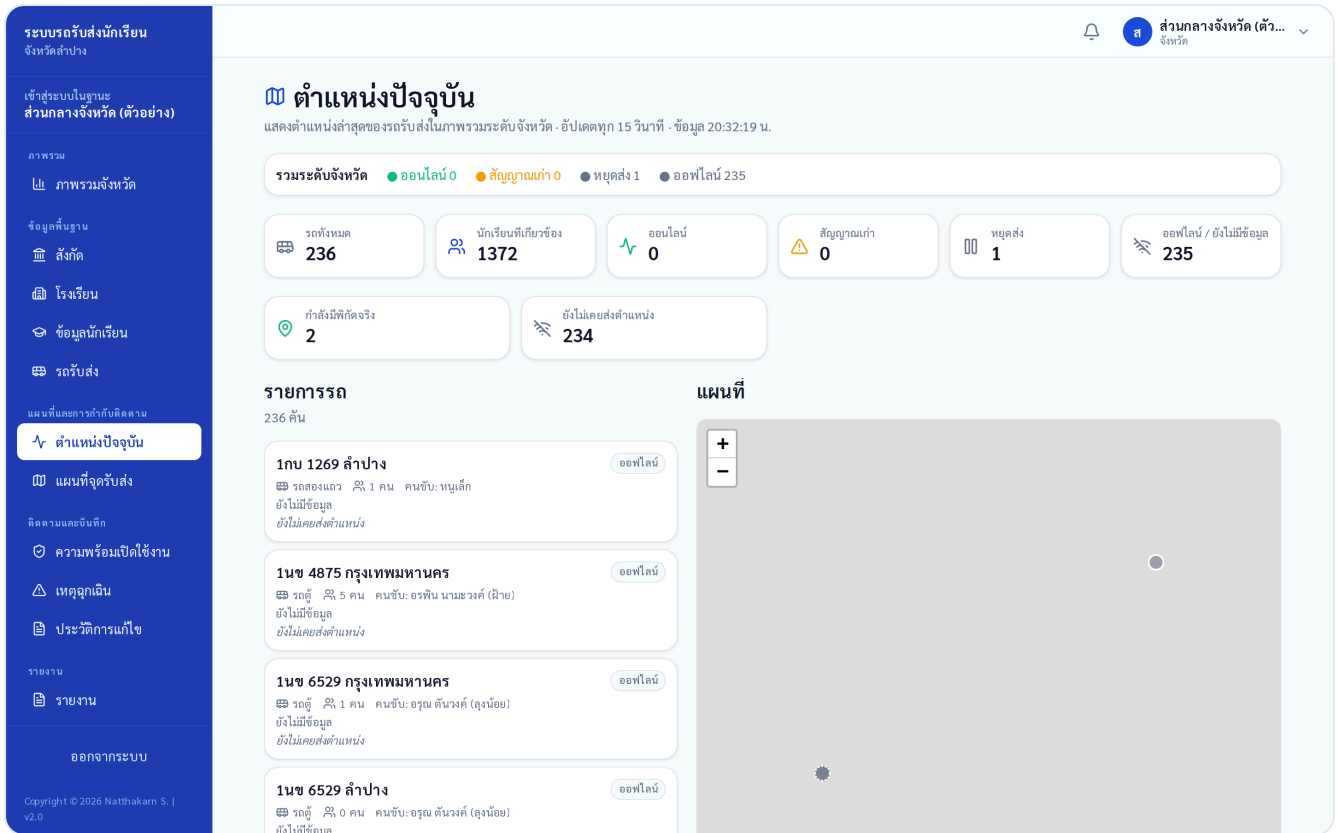


□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นต้นไม้ขยายได้ครบ 3 ระดับ ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)

ใช้เมื่อ: ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง

1. เปิดเมนู "ตำแหน่งปัจจุบัน"
2. กดเลือกรถคันใดคันหนึ่งเพื่อโฟกัสบนแผนที่
3. สังเกตการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ offline หรือข้อมูลเก่าเกิน 45 วินาที

สิ่งที่เห็น: แผนที่ + รายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง / ออฟไลน์ ทั้ง
จังหวัด (อัปเดตทุก ~15 วินาที) + KPI: รถทั้งหมด, นักเรียนที่เกี่ยวข้อง, ออนไลน์, สัญญาณเก่า, หยุดส่ง,
ออฟไลน์, กำลังมีพิบัติจริง, ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง



ภาพ: ตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่และรายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ

⚠ ข้อควรระวัง:

- รถปรากฏบนแผนที่ เฉพาะตอนคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" — รถที่ไม่เคยส่งจะอยู่กลุ่ม "ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง"
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

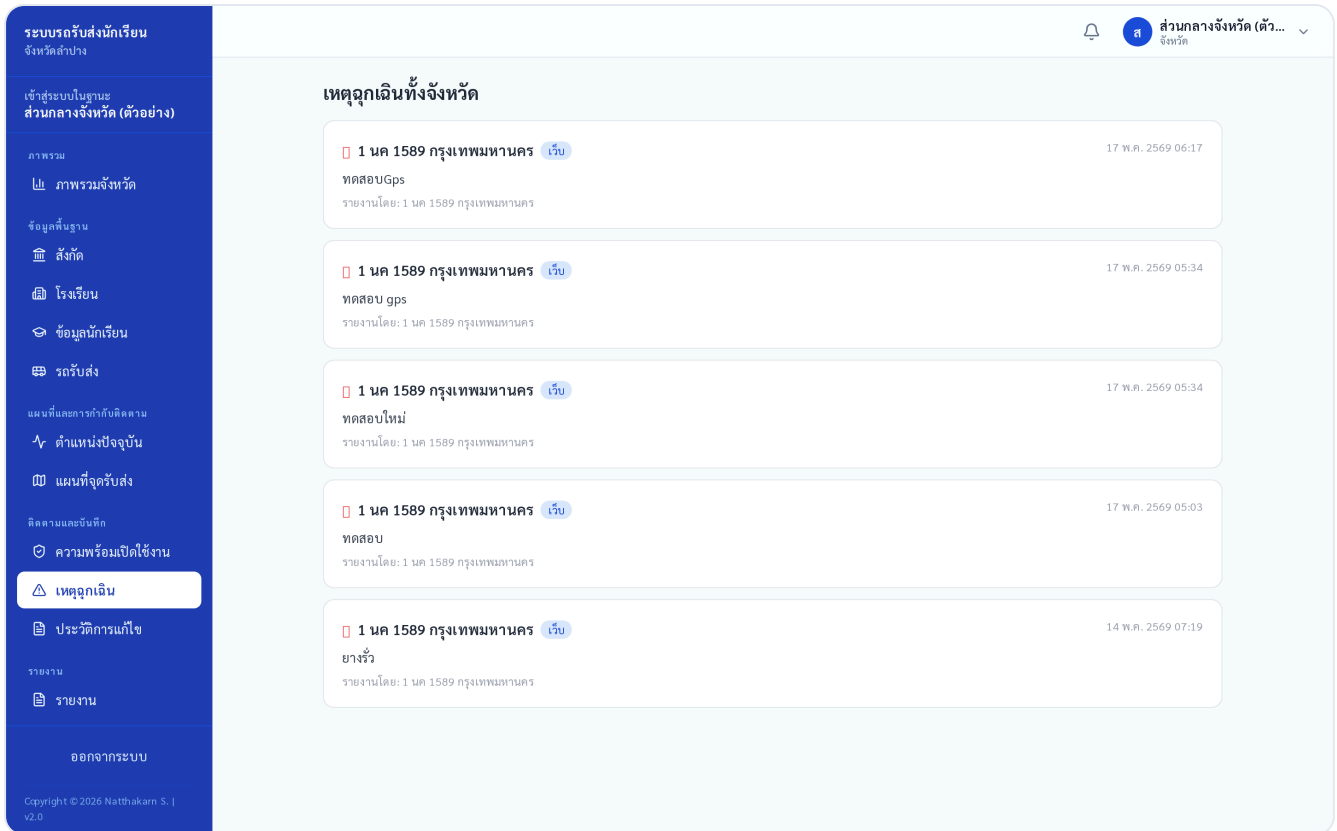
งานที่ 5 — ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: เผื่อระวังเหตุการณ์ทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "เหตุฉุกเฉิน"
2. เลื่อนดูรายการ / เปลี่ยนหน้า

สิ่งที่เห็น: รายการเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด เรียงใหม่→เก่า แต่ละแถวแสดง ทะเบียนรถ / ช่องทาง (LINE หรือเว็บ) / เวลา / รายละเอียด / หมายเหตุ / ผลลัพธ์ / รายงานโดย



ภาพ: เหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการเหตุฉุกเฉินเรียงตามเวลา

⚠️ ถ้าติดปัญหา: บทบาทส่วนกลาง ดูได้อย่างเดียว — แก้ไขหรือปิดเคสไม่ได้

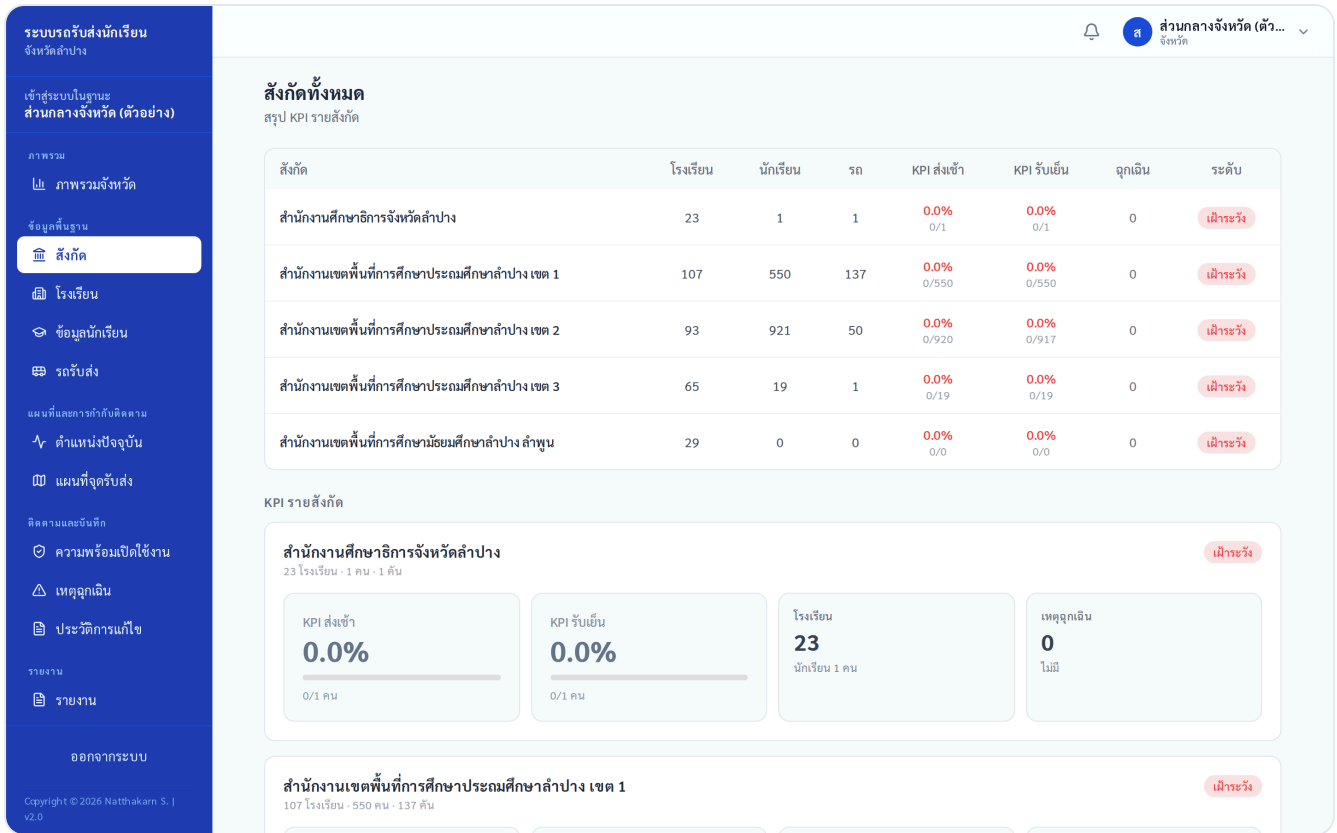
งานที่ 6 — ดูสังกัด (5 เขต)

ใช้เมื่อ: เปรียบเทียบ KPI รายเขต

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "สังกัด"
2. อ่านตาราง/การ์ดเปรียบเทียบรายเขต (เรียงตาม KPI)

สิ่งที่เห็น: KPI รายสังกัดทั้ง 5 เขต แต่ละแถวแสดง สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ / KPI ส่งเข้า / KPI รับเย็น / อุบัติเหตุ / ระดับ



ภาพ: รายการสังกัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตาราง/การ์ดเปรียบเทียบครบทุกสังกัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 7 — ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจรายชื่อโรงเรียน

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "โรงเรียน"
2. เลือก "ทุกสังกัด" หรือเลือกสังกัดที่ต้องการเพื่อกรอง
3. เลื่อนดู / เปลี่ยนหน้า (แสดงสูงสุด 200 รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น 50)

สิ่งที่เห็น: รายชื่อโรงเรียนทั้งจังหวัด แต่ละแถวแสดง โรงเรียน / สังกัด / จำนวนนักเรียน / จำนวนรถ

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะ
ส่วนกลางจังหวัด (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน

สังกัด

โรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

แผนที่แสดงการกำกับติดตาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

แผนที่จุดรับส่ง

ติดตามและบันทึก

ความพร้อมเปิดใช้งาน

เหตุฉุกเฉิน

ประวัติการแก้ไข

รายงาน

รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. J.
v2.0

โรงเรียนทั้งหมด

ทุกสังกัด

โรงเรียน	สังกัด	นักเรียน	รถ
โรงเรียนผดุงบรรจงวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนคอนไชยวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนต้นน้ำ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประชาวิทย์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประทานพรศักดิ์ นครลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงวิทย์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนคาบอดและคนพิการลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพินิจวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนมัธยมวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนลำปางวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	1	1
โรงเรียนวิชานารี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสุทธิวิทยา (วัดนางแล)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนศรีนครสิริวิสิทธิ์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0

ภาพ: โรงเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายชื่อโรงเรียน (ดูอย่างเดียว)

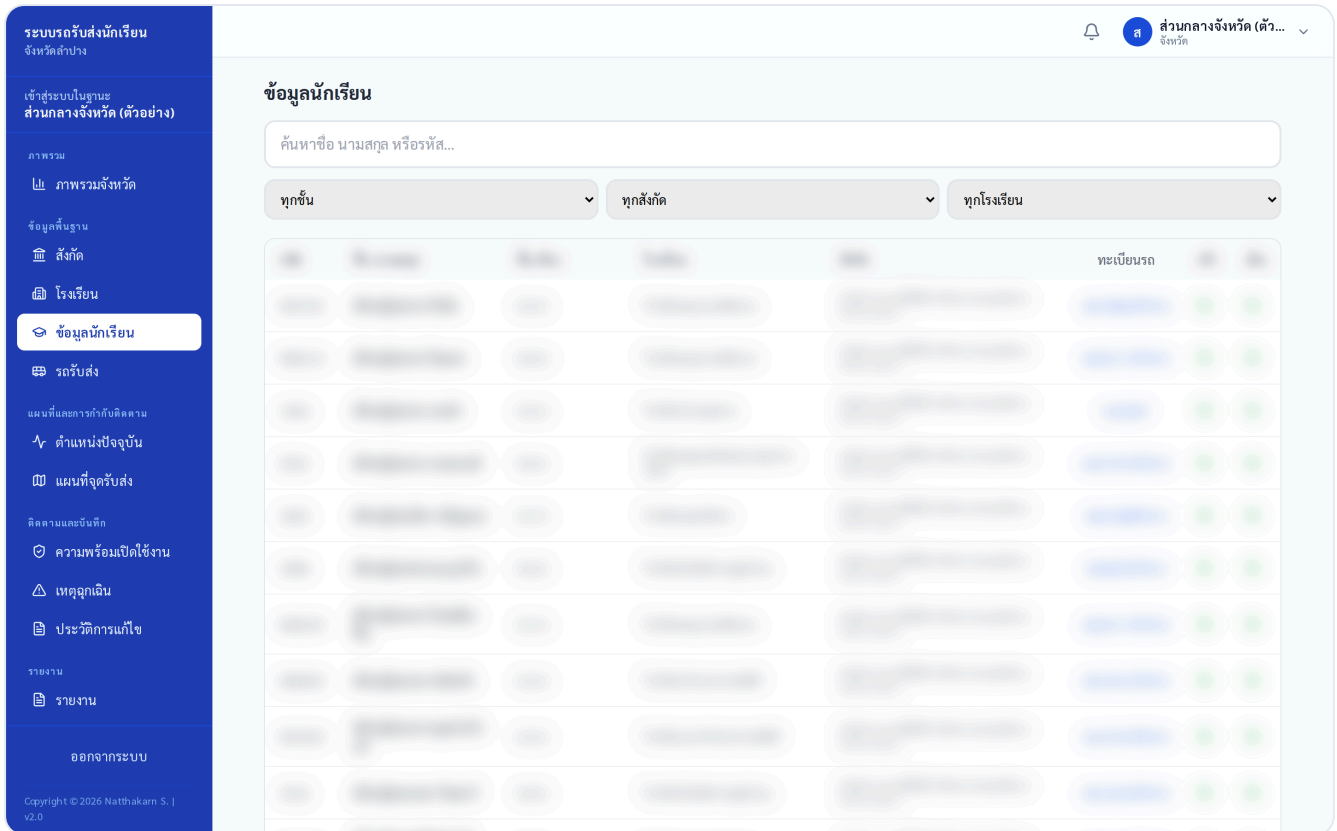
งานที่ 8 — ค้นหานักเรียน

ใช้เมื่อ: หานักเรียนรายคนทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ข้อมูลนักเรียน"
2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (ค้นได้ตามชื่อ / นามสกุล / รหัสนักเรียน — ระบบรอพิมพ์เสร็จ ~0.4 วินาที จึงค้น)
3. ใช้ตัวกรอง "ทุกชั้น" / "ทุกสังกัด" / "ทุกโรงเรียน" เพื่อจำกัดผลลัพธ์
4. คลิก ทะเบียนรถ ในแถวเพื่อเข้าไปดูรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: แต่ละแถวแสดง รหัส / ชื่อ-นามสกุล / ชั้น-ห้อง / โรงเรียน / สังกัด / ทะเบียนรถ / เข้า / เย็น



ภาพ: ข้อมูลนักเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นผลค้นหาตรงกับคำค้น/ตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- หน้านี้ ไม่แสดงชื่อผู้ปกครองและเบอร์ผู้ปกครอง โดยตั้งใจ (นโยบายลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล/PDPA) — ถ้าต้องการข้อมูลผู้ปกครองต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
- การค้นด้วยรหัสคือค้นจาก "รหัสนักเรียน"

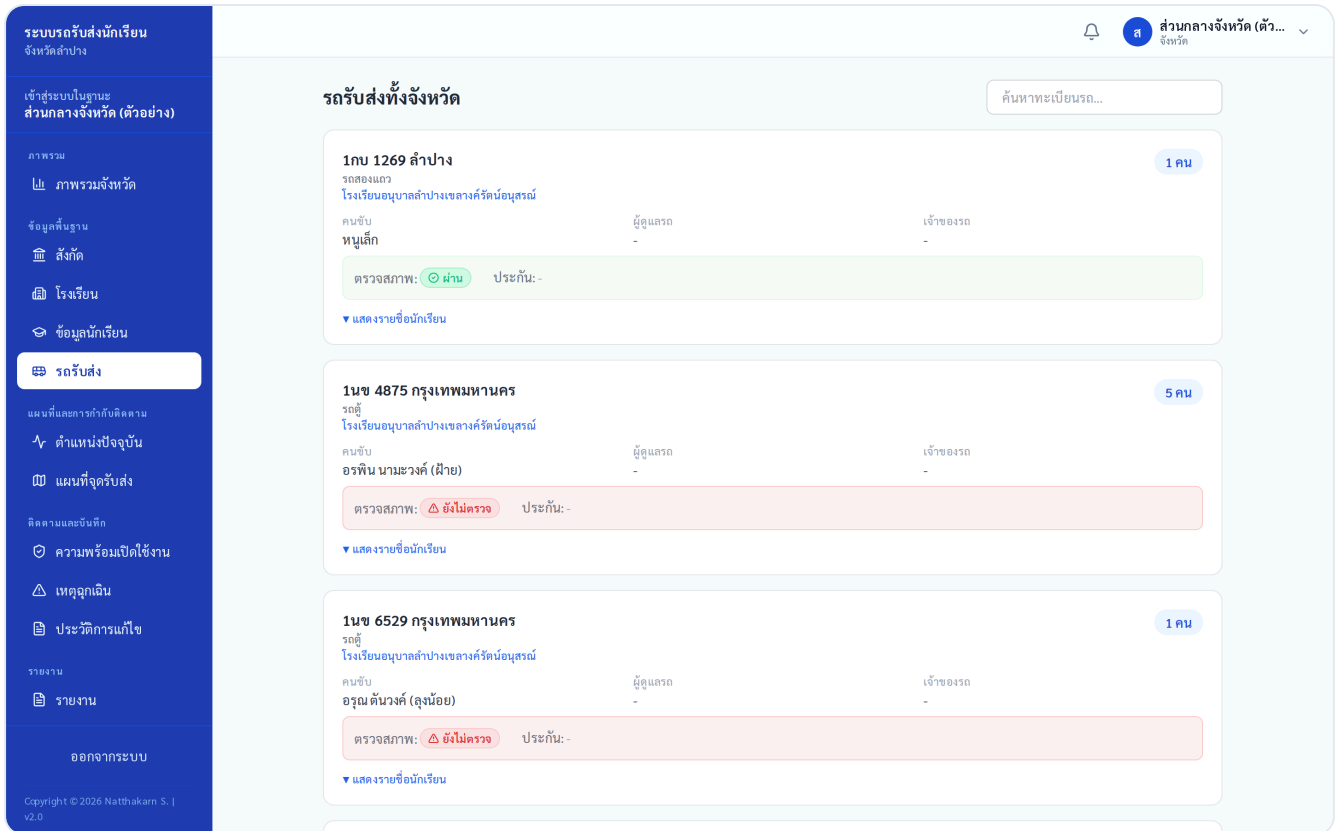
งานที่ 9 — ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบข้อมูลรถและความปลอดภัย

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รถรับส่ง"
2. ค้นหาด้วยทะเบียนรถ
3. กด "▼ แสดงรายชื่อนักเรียน" เพื่อขยายดูรายชื่อเด็กนักเรียนในรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: การ์ดรถแต่ละคันแสดง ทะเบียน / ประเภทรถ / โรงเรียนที่ให้บริการ / จำนวนนักเรียน / คนขับ / ผู้ดูแลรถ / เจ้าของรถ + ส่วนความปลอดภัย (ผลตรวจล่าสุด / ประกัน)



ภาพ: รถรับส่งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นการตรวจพร้อมข้อมูลความปลอดภัย และขยายดูรายชื่อนักเรียนได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- เบอร์โทรทั้งหมดถูกตัดออก (เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ) — แสดงเฉพาะชื่อ เพราะเป็นมุมมองภาพรวม
- ในตารางรายชื่อนักเรียนแบบขยาย คอลัมน์ "ผู้ปกครอง" และ "เบอร์โทร" แสดง "-" เสมอ (มุมมองส่วนกลางไม่คืนข้อมูลผู้ปกครอง)

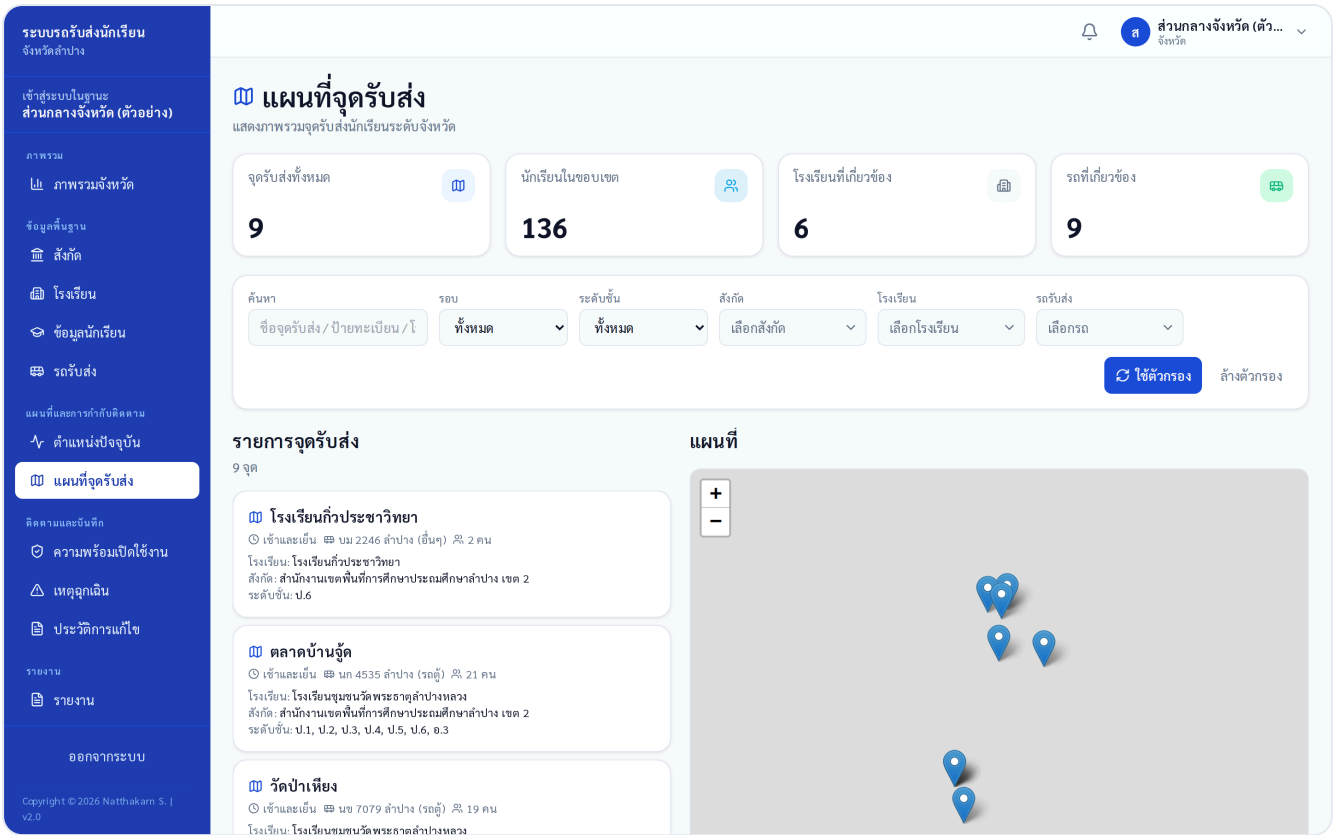
งานที่ 10 — ดูแผนที่จุดรับส่ง

ใช้เมื่อ: ดูภาพรวมจุดรับ-ส่งระดับจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "แผนที่จุดรับส่ง"
2. ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขต: ค้นหา / รอบ (เข้า / เย็น / เข้าและเย็น) / ระดับชั้น /สังกัด / โรงเรียน / รถ

สิ่งที่เห็น: แผนที่ภาพรวมจุดรับ-ส่ง + KPI (จุดรับส่งทั้งหมด, นักเรียนในขอบเขต, โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง, รถที่เกี่ยวข้อง)



ภาพ: แผนที่จุดรับ-ส่ง

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่ภาพรวมและ KPI ตามตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- แผนที่นี้เป็น ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีชื่อ / เบอร์ / ที่อยู่นักเรียนรายคน)
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

งานที่ 11 — ความพร้อมเปิดใช้งาน

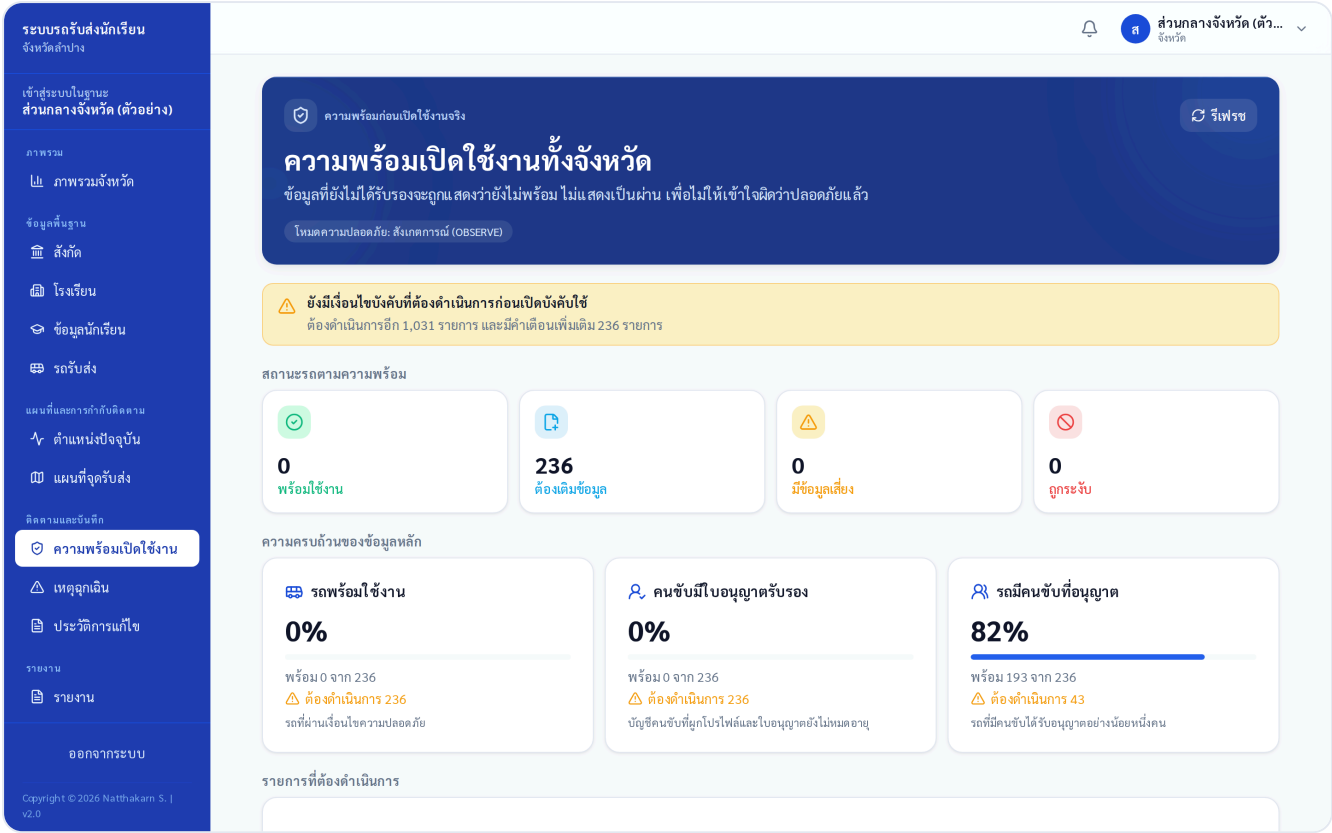
ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปลี่ยนโหมด สังเกตการณ์ (OBSERVE) → บังคับใช้ (ENFORCE)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
2. อ่านโหมดปัจจุบันและถึงสรุป
3. ดูตารางรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เห็น:

- โหมดความปลอดภัยปัจจุบัน (สังเกตการณ์ / บังคับใช้)
- 4 ถึงสรุป — พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ
- ความครบถ้วน 3 หมวด (เป็น %) — รถพร้อมใช้งาน / คนขับมีใบอนุญาตรับรอง / รถมีคนขับที่อนุญาต
- ตาราง "รายการที่ต้องดำเนินการ" — ระบุผู้รับผิดชอบ (โรงเรียน / ขนส่ง / จังหวัด) + การกระทำต่อไป + ป้าย "บังคับ" / "คำเตือน"



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นโหมดปัจจุบัน, ถึงสรุป, % ความครบถ้วน และตารางรายการที่ต้องทำ

⚠ ข้อควรระวัง:

- เป็นตัวเลขภาพรวมล้วน ไม่มีรายชื่อ / เบอร์ / ข้อมูลส่วนบุคคล
- ระบบใช้หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะนับเป็น "ยังไม่พร้อม" ไม่ใช่ "ผ่าน" (เช่น ต้องมีผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว)
- การเปลี่ยนเป็นโหมดบังคับใช้ ไม่เกิดอัตโนมัติตามวันที่ — ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น (บทบาทส่วนกลางเปลี่ยนโหมดเองไม่ได้)

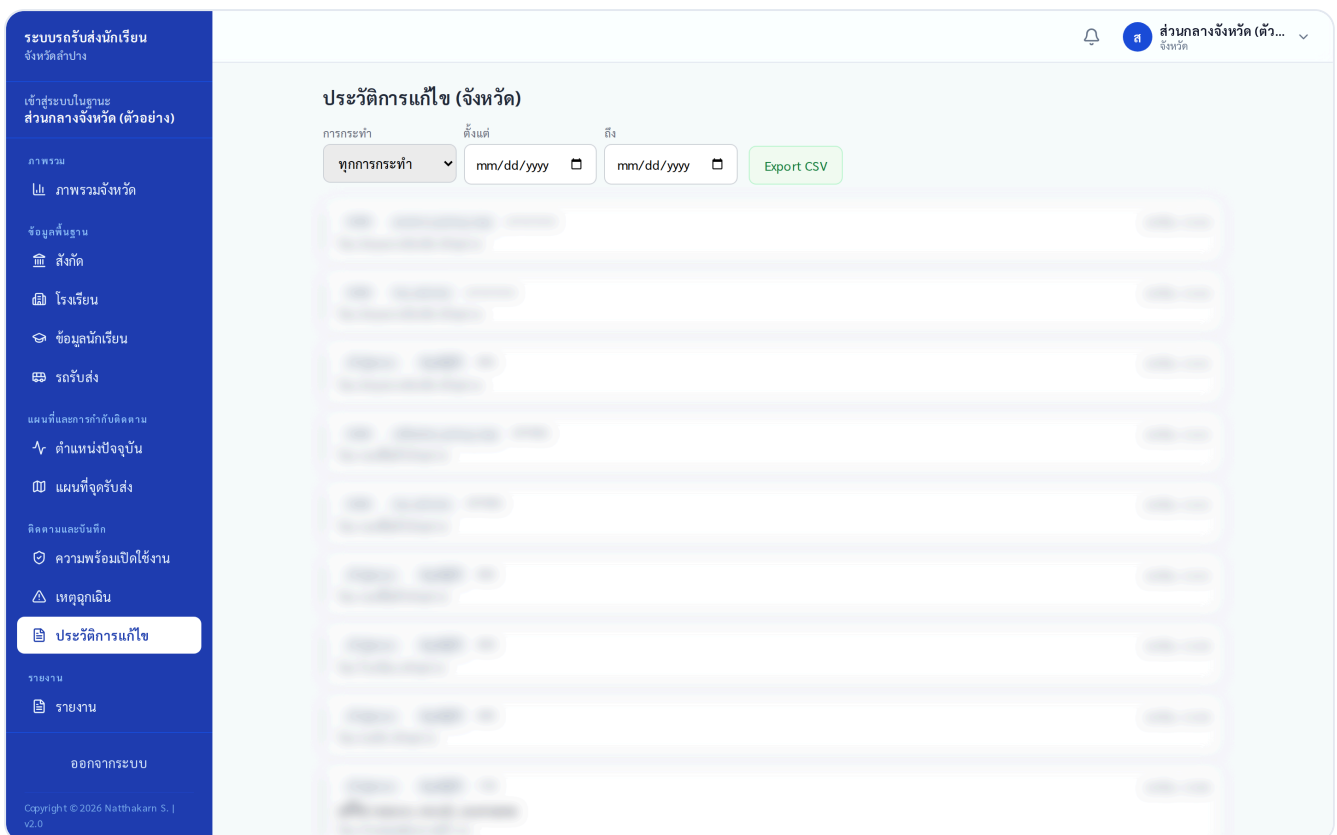
งานที่ 12 — ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบการกระทำในระบบ (สิทธิ์พิเศษของบทบาทนี้)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ประวัติการแก้ไข"
2. กรองตาม การกระทำ และ ช่วงวันที่ (date_from / date_to)
3. กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV (มี BOM เปิดในภาษาไทยได้)

สิ่งที่เห็น: ประวัติการกระทำทั้งระบบ — CREATE / UPDATE / DELETE / IMPORT / APPROVE / EXPORT / LOGIN



ภาพ: ประวัติการแก้ไข (Audit log)

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการการกระทำตามตัวกรอง และดาวน์โหลด CSV ได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทส่วนกลาง (และ admin) เป็นบทบาทเดียวที่ดู Audit Log ได้
- ค่าเดิม/ค่าใหม่ในบันทึกถูก ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (เบอร์ผู้ปกครอง / เบอร์คนขับ / รหัสผู้ใช้ LINE) ทั้งในหน้าจอและในไฟล์ CSV
- Export CSV จำกัดสูงสุด 5,000 แถวล่าสุด (ถ้าเกินจะตัดและแจ้งในไฟล์) — ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำเพื่อจำกัดผลลัพธ์

- การ Export CSV ของหน้านี้จะถูกบันทึกเป็น audit เองด้วย

งานที่ 13 — การเบี่ยงเส้นทาง (Route Deviations) ⚠

ใช้เมื่อ: ดูรายงานการออกนอกเส้นทาง/ความล่าช้าของรถ — เฉพาะเมื่อ feature flag เปิดเท่านั้น

⚠️ **ฟีเจอร์นี้ปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น (dark) — ควบคุมด้วย feature flag**

FEATURE_ROUTE_DEVIATION ผังเชิรฟเวอร์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิด เมื่อ flag ปิด เมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" จะถูกซ่อนจากแถบเมนูอัตโนมัติ ถ้าเข้าหน้าโดยตรงจะเปิดได้แต่โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ (ขึ้น "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ") เพราะ API ยังไม่ถูกเปิด — ต้องให้ผู้ดูแลระบบเปิด flag ก่อน

ขั้นตอน (เมื่อ flag เปิดแล้ว):

1. เปิดเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" (หรือเข้า URL </admin/route-deviations>)
2. ดูรายการประเภท เบี่ยงเส้นทาง / ล่าช้า / หยุดนิ่งนาน พร้อมระดับความรุนแรง (INFO / WARN / CRITICAL)
3. กรองตามความรุนแรง และเลือกเฉพาะรายการที่ "ยังไม่ resolved"

สิ่งที่เห็น: หัวข้อหน้า "การเบี่ยงเส้นทาง / ความล่าช้า" — รายการพร้อมระดับความรุนแรงและสถานะ resolved

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นรายการการเบี่ยงเส้นทาง (เมื่อ flag เปิด)

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทที่เข้าได้คือ ส่วนกลาง (province) และ admin เท่านั้น
- หน้านี้ใช้ร่วมกับฝั่ง admin จึงเข้าผ่าน URL `/admin/route-deviations` (ไม่ใช่ `/province/...`) แต่บทบาทส่วนกลางมีสิทธิ์เข้าได้ และมีลิงก์ในแถบเมนูของส่วนกลางอยู่แล้ว (เมื่อ flag เปิด)

□ ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ "การเบี่ยงเส้นทาง" ถูกปิดด้วย feature flag (`FEATURE_ROUTE_DEVIATION`) ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 14 — ดู/ส่งออกรายงาน

ใช้เมื่อ: สรุปลและดาวน์โหลดข้อมูลทั้งจังหวัด (เข้าได้เต็มทั้งจังหวัด ไม่ถูกจำกัดขอบเขต)

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "รายงาน" → เลือกประเภท (แท็บด้านบน): รายวัน (เริ่มต้น) / รายเดือน / สรุปภาพรวม
- 2. ตั้งค่าตัวกรองตามต้องการ: วันที่ (ปี-เดือน-วัน) / เดือน (ปี-เดือน) / โรงเรียน / สังกัด / ทะเบียนรถ
- 3. กดปุ่มดาวน์โหลด CSV / Excel / PDF

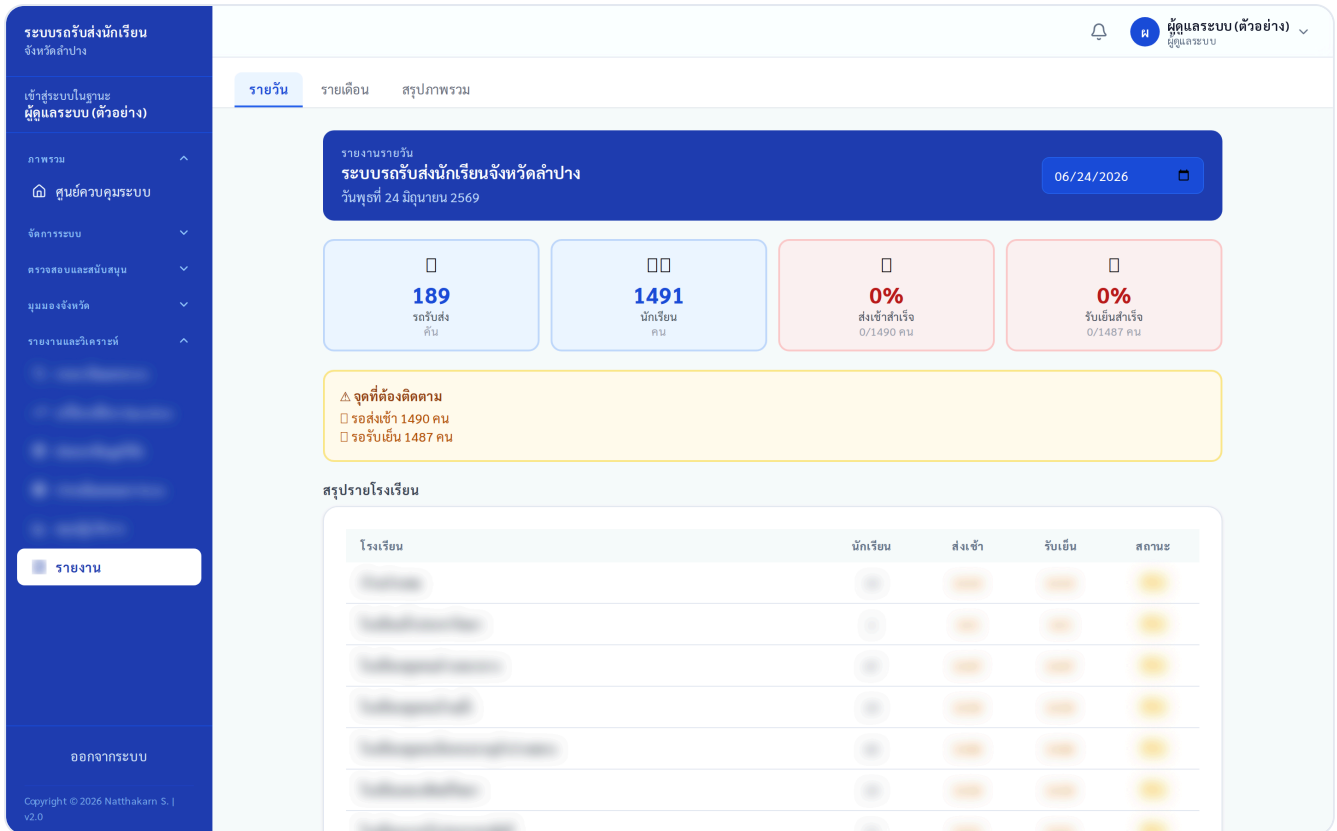
รูปแบบไฟล์:

รูปแบบ	หมายเหตุ
CSV	มี BOM เปิดในภาษาไทยได้ ป้องกันการแทรกสูตรอันตราย
Excel (.xlsx)	มีหัวตารางจัดรูปแบบ ชีต "รายงานประจำวัน"
PDF	ฟอนต์ไทย มีสรุปภาพรวม + รายโรงเรียน + รายคัน

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามประเภทและตัวกรองที่เลือก ครอบคลุมทั้งจังหวัด

⚠ ข้อควรระวัง:

- เฉพาะ Export PDF: ระบบเปิดหน้าต่างให้บันทึก "การตัดสินใจ" (Decision Log) ก่อน (ระบุประเภทและบันทึกการตัดสินใจ) — กด "ข้าม" ได้ หรือ "ยกเลิก" เพื่อไม่ส่งออก • CSV และ Excel ไม่ต้องผ่านหน้าต่างนี้
- การเปิดดูและส่งออกรายงาน นับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที ต่อหนึ่งเครือข่าย (ครอบคลุมทุก endpoint ไ้ `/api/reports/*`) — ถ้าเกินขึ้น "ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู่"
- การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข



ภาพ: หน้ารายงาน — แท็บ รายวัน/รายเดือน/สรุปภาพรวม พร้อมปุ่มส่งออก

งานที่ 15 — เปลี่ยนรหัสผ่าน / ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: ดูแลความปลอดภัยของบัญชี

ขั้นตอน (เปลี่ยนรหัสผ่าน):

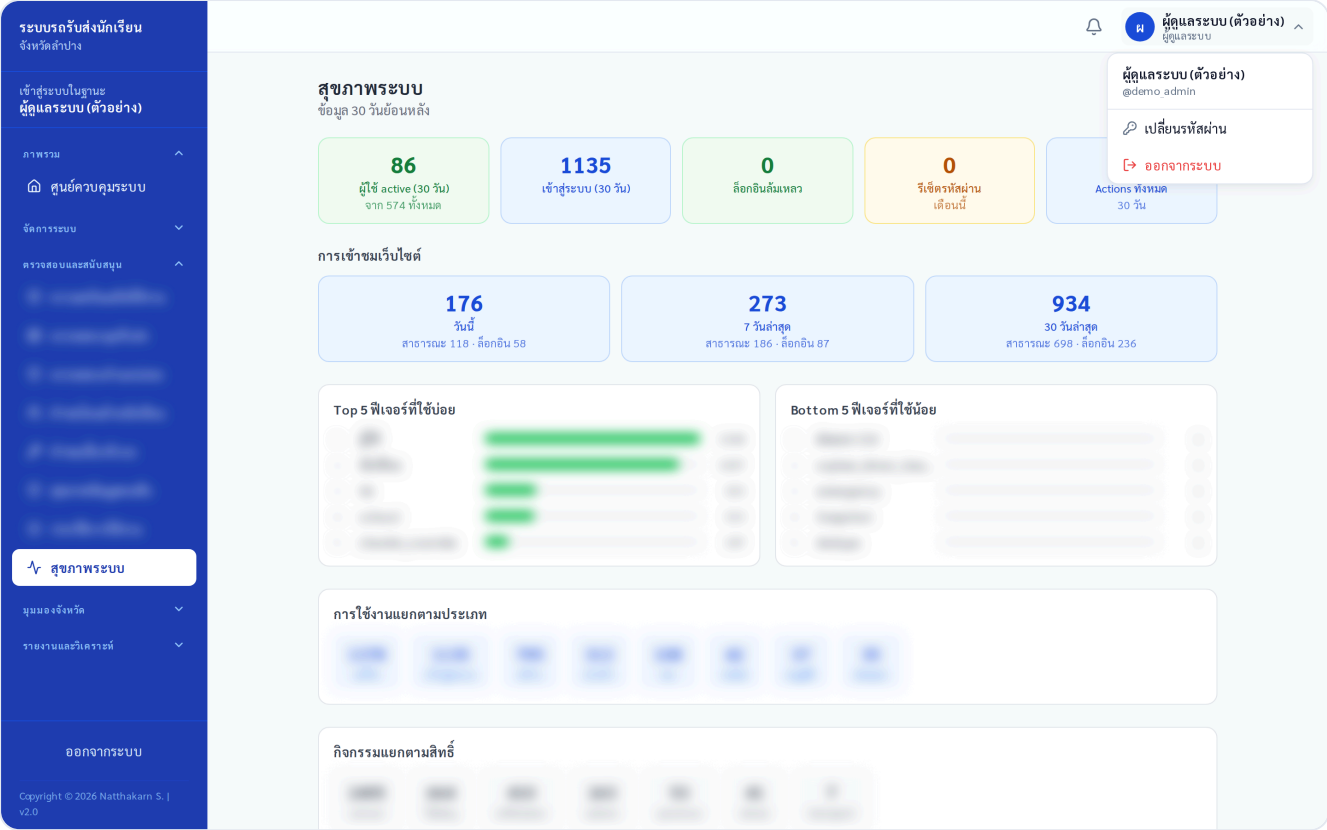
1. เข้าหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. กรอกรหัสเดิม แล้วตั้งรหัสใหม่ตามกฎหมาย (8–128 ตัว, ห้ามตรงชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย, ห้ามอักขระเดียวซ้ำ)
3. บันทึก

ขั้นตอน (ออกจากระบบ):

1. กดออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เปลี่ยนรหัสสำเร็จ / กลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

⚠ ถ้าติดปัญหา: ลืมรหัสเดิม → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ต (บัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้)



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมมองผู้บริหาร) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ"

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน

ข้อมูล	ขอบเขต
สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ	ทั้งจังหวัด (ทุกสังกัด ทุกโรงเรียน ทุกคัน)
สถานะรับ-ส่ง / ตำแหน่งรถ / แผนที่จุดรับส่ง	ทั้งจังหวัด
เหตุฉุกเฉิน	ทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)
ประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ทั้งระบบ — สิทธิพิเศษของบทบาทนี้
รายงาน / ส่งออก	ทั้งจังหวัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปิดในมุมมองส่วนกลาง (โดยตั้งใจ)

มุมมอง	สิ่งที่ถูกปิด
รถรับส่ง	เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ (แสดงแต่ชื่อ)
ข้อมูลนักเรียน	ชื่อ/เบอร์ผู้ปกครอง (แสดงเป็น "-")
ประวัติการแก้ไข	เบอร์โทร / รหัสผู้ใช้ LINE ถูกปิด
แผนที่จุดรับส่ง / ความพร้อมเปิดใช้งาน	ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน)

ทำไม่ได้	ใครทำแทน
เช็คอิน/เช็คเอาท์นักเรียน	คนขับ
เพิ่ม/แก้ไข/ลบนักเรียน, นำเข้าข้อมูล, จัดการบัญชีครู	โรงเรียน
สร้าง/รีเซ็ตบัญชีโรงเรียน, เพิ่มโรงเรียนใหม่	สังกัด (affiliation) หรือ admin
ตรวจสอบสภาพ/รับรองรถ, บันทึกผลตรวจ	ขนส่ง (transport)
แก้ไข/ปิดเคสเหตุฉุกเฉิน	ดูได้อย่างเดียว (ไม่มีบทบาทแก้ผ่านหน้านี้)
จัดการผู้ใช้ทั้งระบบ, geofences, จัดการจุดรับส่ง, ตั้งค่าระบบ	admin
เปลี่ยนโหมดความปลอดภัย (OBSERVE → ENFORCE)	admin (ตั้งค่าด้วยมือ)
รีเซ็ตรหัสตัวเอง (ลืมรหัส)	admin รีเซ็ตให้

สิ่งที่บทบาทส่วนกลาง "เขียน" ได้

- บันทึกการตัดสินใจ (Decision Log) ตอนส่งออก PDF
- เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง และออกจากระบบ
- (โดยอ้อม) การเข้าดูตำแหน่งรถ/แผนที่จุดรับส่ง และการส่งออก จะถูกบันทึกในประวัติการแก้ไขเอง

i รายงานเชิงนโยบาย (</api/province/reports/policy>) ที่เคยระบุไว้ในสเปก ยังไม่มีในระบบ — อย่าถือว่ามืออยู่จริง

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
"ความพร้อม" ขึ้นว่ายังไม่พร้อม ทั้งที่กรอกข้อมูลแล้ว	หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ต้องได้รับการ "รับรอง" จริง (ผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว) ผู้รับผิดชอบแก้ไขคือโรงเรียน/ขนส่งข้อมูลแล้ว
โหมดบังคับใช้ (ENFORCE) จะเปิดเองตามวันที่ใหม่	ไม่ — ต้องให้ admin ตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น ระบบไม่เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติตามวันที่

การขอความช่วยเหลือ

- ลืมรหัสผ่าน / บัญชีมีปัญหา → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ที่ถูกซ่อน (เช่น "การเบี่ยงเส้นทาง") หรือเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย → ติดต่อ admin
- ข้อมูลรถ/การตรวจสอบสภาพไม่ถูกต้อง → ประสานบทบาทขนส่ง (transport)
- ข้อมูลนักเรียน/บัญชีโรงเรียนไม่ถูกต้อง → ประสานสังกัด (affiliation) หรือโรงเรียน

เวลาแจ้งปัญหา โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้บัญชีส่วนกลาง, หน้า/เมนูที่เกิดปัญหา (เช่น "ภาพรวมจังหวัด", "รายงาน"), เวลาที่เกิดปัญหา, ภาพหน้าจอ (screenshot)

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนกลาง/จังหวัด — กำกับดูแลภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งจังหวัด